

30. hét - Energiahatékonyság ipari fogyasztóknál

ENERGIAGAZDÁLKODÁS - 8/10. hét

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Ipari fogyasztók energiahatékonysága: motorok, hajtások, szivattyúk, ventilátorok és sűrített levegős rendszerek. Mérés és veszteségfeltárás.
2. tanóra	Világítás, segédüzemek, üresjárat, automatizált energiamegtakarítás, intézkedési sorrend és komplex ipari energiahatékonysági példa.

Történelmi nyitó

Az ipari energiahatékonyság fejlődése nem egyetlen nagy találmányhoz kötődik. A jobb villamos gépek, korszerű teljesítményelektronika, frekvenciaváltók, automatizált vezérlések és egyre pontosabb mérőrendszerek együtt tették lehetővé, hogy ugyanazt a technológiai feladatot kevesebb energiával végezzük el. A modern szemlélet már nem egy gépet, hanem a teljes rendszert vizsgálja.

„Nem az a leghatékonyabb gép, amelynek a legjobb az adattáblája, hanem az a rendszer, amely a szükséges munkát a legkisebb ésszerű energiafelhasználással végzi el.”

1. Mit jelent az energiahatékonyság?

Energiahatékonyságról akkor beszélünk, ha ugyanazt vagy jobb technológiai eredményt kisebb energiafelhasználással érjük el. Nem egyszerű fogyasztáscsökkentésről van szó: a termelési minőséget, rendelkezésre állást, biztonságot és technológiai követelményeket meg kell őrizni.

2. A rendszerhatékonyság elve

Egy motor jó hatásfoka önmagában nem garantál jó rendszert. Ha a motor túlméretezett, a szivattyú rossz munkapontban működik, a szelep fojt, a csőhálózat túl nagy ellenállású vagy a gép feleslegesen üzemel, a teljes rendszer energiahatékonysága gyenge lehet.

3. Villamos motorok

A nagy üzemóraszámú motorok jelentős ipari fogyasztók. Vizsgálni kell a tényleges terhelést, a hatásfokot, a motor méretezését, a hálózati állapotot, a csapágyakat, a hűtést és a hajtott gép állapotát. Motorcsere előtt mérési adatok szükségesek.

4. Túlméretezett motor

A túl nagy motor beruházási és üzemeltetési szempontból is kedvezőtlen lehet. Tartós kis terhelésen romolhat a rendszer kihasználtsága és egyes esetekben a teljesítménytényező is. A helyes motorválasztás a szükséges nyomaték-, indítási és túlterhelési igényből indul ki.

5. Frekvenciaváltós hajtás

Ha a technológia változó fordulatszámot igényel, a frekvenciaváltó a motor fordulatszámát a tényleges szükséglethez igazíthatja. Különösen szivattyú- és ventilátorrendszereknél lehet jelentős az energiahatása.

6. Szivattyúk

Szivattyúrendszerénél nemcsak a motor, hanem a szivattyú munkapontja, a csőhálózat, a fojtás, a bypass, a nyomásigény és az üzemidő is meghatározza a fogyasztást. A túl nagy nyomás előállítása, majd fojtással történő elvétele tipikus veszteségforrás.

7. Ventilátorok

Ventilátoros rendszerénél a légmennyiség szabályozása csappantyúval egyszerű, de energia szempontjából kedvezőtlenebb lehet, mint a fordulatszám-szabályozás, ha a technológia és a berendezés ezt lehetővé teszi.

8. Affinitási törvények - szemlélet

Ideális hasonlósági viszonyok között szivattyúknál és ventilátoroknál a térfogatáram közel arányos a fordulatszámmal, a nyomás a fordulatszám négyzetével, a teljesítmény pedig a fordulatszám köbével változik. Ez magyarázza, miért lehet részterhelésen nagy a fordulatszám-szabályozás megtakarítási

lehetősége.

9. Példa fordulatszám-csökkentésre

Szemléltető ideális példában, ha a fordulatszám 100%-ról 80%-ra csökken, a teljesítmény aránya közel $0,8^3 = 0,512$. Ez nem jelenti azt, hogy minden valós rendszerben 48,8% megtakarítás lesz; a tényleges rendszergörbe, statikus emelőmagasság és hatásfokok döntőek.

10. Sűrített levegő

A sűrített levegő drága energiahordozó, mert a villamos energiából több átalakítás után lesz pneumatikus energia. Tipikus veszteség a szivárgás, a szükségesnél nagyobb hálózati nyomás, a helytelen fúvatás és a kompresszor kedvezőtlen üzemállapota.

11. Szivárgás

A sűrített levegős szivárgás folyamatos fogyasztást okozhat még termelési szünetben is. Egyszerű diagnosztikai jel, ha a kompresszor termelés nélkül is rendszeresen terhelésbe lép. A szivárgáskeresés és javítás gyakran gyorsan megtérülő intézkedés.

12. Hálózati nyomás

A kompresszornak csak akkor nyomást célszerű előállítania, amennyit a technológia és a hálózati veszteségek indokolnak. A szükségtelenül magas nyomás növelheti az energiafelhasználást és a szivárgási veszteséget.

13. Világítás

Ipari világításnál az energiahatékonyságot a fényforrás hatásossága, a világítási szint, az üzemidő, a természetes fény kihasználása, a zónák és a vezérlés együtt határozza meg. A cél nem a kevesebb fény, hanem a szükséges megvilágítás gazdaságos biztosítása.

14. Segédüzemek

A hűtőventilátorok, szivattyúk, elszívók, fűtő- és hűtőrendszerek, transzformátorok, UPS-ek és egyéb segédüzemek összes fogyasztása jelentős lehet. Gyakori hiba, hogy ezek üzemideje nincs a termeléshez igazítva.

15. Üresjárat alapterhelés

Éjszakai vagy hétvégi terhelési görbén jól látható lehet az üzem alapterhelése. Ha termelés nélkül is magas teljesítmény marad, célszerű fogyasztóként feltárni, mi marad bekapcsolva és miért.

16. Automatizálás szerepe

PLC, épületfelügyelet, időprogram, jelenlétérzékelés, nyomás- és hőmérséklet szabályozás segítségével a fogyasztók működése a tényleges igényhez köthető. Az automatizálás azonban csak akkor takarít meg energiát, ha a szabályozási logika megfelelő.

17. Karbantartás és energia

Eltömődött szűrő, kopott csapágó, laza hajtás, szennyezett hőcserélő, rosszul beállított szabályozó vagy szivárgó rendszer növelheti a fogyasztást. Az energiahatékonyság ezért karbantartási kérdés is.

18. Mérési terv

A vizsgálat előtt rögzíteni kell, mit mérünk: kW, kWh, áram, $\cos \varphi$, nyomás, térfogatáram, hőmérséklet, üzemóra vagy termelési mennyiség. A villamos és technológiai adatokat időben össze kell rendelni.

19. Intézkedési sorrend

- felesleges üzemidő megszüntetése
- beállítások és szabályozás optimalizálása
- szivárgás és karbantartási hibák javítása
- terhelés és méretezés ellenőrzése
- fordulatszám- vagy igényalapú szabályozás
- nagyobb beruházás: gép-, motor- vagy rendszerkorszerűsítés

20. Komplex ipari példa

Egy üzemben egy 30 kW-os ventilátormotor műszakonként 8 órát működik, de a szükséges légmennyiség átlagosan csak részterhelést igényel. A rendszer jelenleg csappantyúval szabályoz. A vizsgálat lépései: villamos teljesítmény és légtechnikai adatok mérése → rendszergörbe és szükséges légmennyiség meghatározása → frekvenciaváltós szabályozás lehetőségének vizsgálata → várható megtakarítás számítása → beruházási költség → próbaüzem és visszamérés.

21. Amit nem szabad elfelejteni

Energiamegtakarítás miatt nem csökkenthető a munkabiztonság, a technológiai minőség, a szükséges szellőzés, hűtés vagy üzembiztonság. A beavatkozásnak műszakilag igazolhatónak és biztonságosnak kell lennie.

Összefoglalás

Az ipari energiahatékonyság rendszerfeladat. A motor, hajtott gép, cső- vagy légtechnikai hálózat, szabályozás, üzemidő és karbantartás együtt határozza meg a fogyasztást. A legjobb sorrend: mérés, egyszerű veszteségek megszüntetése, optimalizálás, majd indokolt beruházás.

Következő hét

31. hét - Energiagazdálkodás, monitoring és terhelésmenedzsment. Almérők, adatgyűjtés, terhelési görbék, riasztások, csúcsterhelés-kezelés és energiafelügyeleti rendszer.